EH • FST : 33 • Test ID : 233 • TEST DATE : 12-Feb-2026

NEW LIGHT INSTITUTE
Medical | Foundation

ALL INDIA

FULL SYLLABUS

TEST SERIES 2025-26

NATIONAL ELIGIBILITY-CUM-ENTRANCE TEST

S O L U T I O N

PHYSICS

1. (1) **[NCERT-XI-II-303-05]**

For an ideal gas, work done in isobaric process

$W = P\Delta V$

making user of $PV = nRT$we can get

$P\Delta V = nR\,\Delta T$

so $W = nR\Delta T = 200$ J

$Q = nC_P\,\Delta T$

$C_P = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ $\therefore\ Q = \frac{n\gamma R}{\gamma - 1}\Delta T$

$nR\Delta T = 200$ J and $\gamma = 1.4$

$Q = \frac{(200)(1.4)}{(1.4-1)} = \frac{200\times 1.4}{0.4} = 50\times 14 = 700$ J

2. (3) **[NCERT-XI-I-276-78]**

Focal length of both halves will be same say 'f'

$u + v = 1.8$ $\frac{v}{u} = -2$

Now $2u + u = 1.8$ m $u = .6$m $v = 1.2$ m

$d = 1.2 - .6 = .6$ m

Now $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{.6} = \frac{1}{f}$

$\frac{1+2}{1.2} = \frac{1}{f}$ $f = \frac{1.2}{3} = .4$ m

3. (3) **[NCERT-XI-I-188-190]**

$\mu = \tan\theta\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

4. (3) **[NCERT-XI-I-170-176]**

By conservation of angular momentum

$500\times 2\pi\left(\frac{1}{5}\right) = [500 + (25\times 2^2)]\times 2\pi n$

$n = \frac{1}{6}\text{rev/sec}$

1. (1) **[NCERT-XI-II-303-05]**

आदर्श गैस के लिए समभारिक प्रक्रम में कार्य

$W = P\Delta V$

$PV = nRT$ से $\Rightarrow P\Delta V = nR\,\Delta T$

इसलिए $W = nR\Delta T = 200$ J

$Q = nC_P\,\Delta T$

$C_P = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ $\therefore\ Q = \frac{n\gamma R}{\gamma - 1}\Delta T$

$nR\Delta T = 200$ जूल और and $\gamma = 1.4$

$Q = \frac{(200)(1.4)}{(1.4-1)} = \frac{200\times 1.4}{0.4} = 50\times 14 = 700$ J

2. (3) **[NCERT-XI-I-276-78]**

दोनों आधो भागों के लिए नेकस दूरी समान होगी 'f'

$u + v = 1.8$ $\frac{v}{u} = -2$

अब $2u + u = 1.8$ m $u = .6$m $v = 1.2$ m

$d = 1.2 - .6 = .6$ m

अब $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{.6} = \frac{1}{f}$

$\frac{1+2}{1.2} = \frac{1}{f}$ $f = \frac{1.2}{3} = .4$ m

3. (3) **[NCERT-XI-I-188-190]**

$\mu = \tan\theta\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

4. (3) **[NCERT-XI-I-170-176]**

कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से

$500\times 2\pi\left(\frac{1}{5}\right) = [500 + (25\times 2^2)]\times 2\pi n$

$n = \frac{1}{6}\text{rev/sec}$

5. (2) **[NCERT-XI-II-248-249]**

$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

6. (1) **[NCERT-XI-II-373-376]**

velocity of eflex = $\sqrt{2gh}$

7. (1) **[NCERT-XI-II-383-385]**

$\lambda = 0.7 \times 2 = 1.4m$

$v = 440 \times 1.4 = 616Hz$

8. (1) **[NCERT-XI-II-383-385**

$\lambda = 2(l_2 - l_1) = 2(50.5 - 16) \times 10^{-2} = 0.69m$

$v = n\lambda = 0.69 \times 500 = 345m/s$

9. (4) **[NCERT-XI-I-113-116]**

$\sqrt{A^2 + B^2} = \left[A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta\right]$

$\theta = 90^0$

10. (1) **[NCERT-XII-I-188-190]**

Text book result use, Faraday's law

11. (1) **[NCERT-XII-I-79-83]**

$e = -N\frac{d\phi}{dt}$

$= -300 \times \pi(0,.04)^2 \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{dB}{dt} = 111v$

12. (3) **[NCERT-XII-I-79-83]**

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{3}$

13. (2) **[NCERT-XII-II-409-411]**

14. (3) **[NCERT-XI-II-312-314]**

$T = \frac{PV}{nR}$

15. (1) **[NCERT-XII-I-26-28]**

For maximum value of $q(Q-q)$

$\frac{d}{q}q(Q-q) = 0$

$\frac{q}{Q} = \frac{1}{2}$

16. (2) **[NCERT-XI-II-340-342]**

$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

5. (2) **[NCERT-XI-II-248-249]**

$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

6. (1) **[NCERT-XI-II-373-376]**

बहिस्त्राव का वेग = $\sqrt{2gh}$

7. (1) **[NCERT-XI-II-383-385]**

$\lambda = 0.7 \times 2 = 1.4m$

$v = 440 \times 1.4 = 616Hz$

8. (1) **[NCERT-XI-II-383-385**

$\lambda = 2(l_2 - l_1) = 2(50.5 - 16) \times 10^{-2} = 0.69m$

$v = n\lambda = 0.69 \times 500 = 345m/s$

9. (4) **[NCERT-XI-I-113-116]**

$\sqrt{A^2 + B^2} = \left[A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta\right]$

$\theta = 90^0$

10. (1) **[NCERT-XII-I-188-190]**

पाठ्य पुस्तक का प्रचलित परिणाम फैराडे लॉ प्रयोग करे

11. (1) **[NCERT-XII-I-79-83]**

$e = -N\frac{d\phi}{dt}$

$= -300 \times \pi(0,.04)^2 \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{dB}{dt} = 111v$

12. (3) **[NCERT-XII-I-79-83]**

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{3}$

13. (2) **[NCERT-XII-II-409-411]**

14. (3) **[NCERT-XI-II-312-314]**

$T = \frac{PV}{nR}$

15. (1) **[NCERT-XII-I-26-28]**

$q(Q-q)$ के अधिकतम मान के लिए

$\frac{d}{q}q(Q-q) = 0$

$\frac{q}{Q} = \frac{1}{2}$

16. (2) **[NCERT-XI-II-340-342]**

$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

17. (1) **[NCERT-XI-II-389-390]**

Possible frequencies of $y = 300 \pm 4 = 304, 296$

when tension in y will increase

$y = 300 \pm 2 = 302, 298$

hence 296

18. (1) **[NCERT-XI-I-216-218]**

$$\sqrt{\frac{2GM}{R}} = 2\sqrt{\frac{GM}{k}}$$

R = 0.5 k

19. (4) **[NCERT-XI-I-71-73]**

Let bodies meet after t time after projection of second particle.

$$60(t+2) - \frac{1}{2}g(t+2)^2 = 30t - \frac{1}{2}gt^2$$

t = – 10

Hence, bodies will not meet.

20. (2) **[NCERT-XII-I-97-98]**

$$P_{max} = \frac{E^2}{4r} \qquad = \frac{12 \times 12}{4 \times 0.5} = 72W$$

21. (2) **[NCERT-XII-I-70-73]**

$$v_d = \frac{i}{Ane}$$

$A = \pi r^2$.

22. (4) **[NCERT-XII-I-90-]**

$$P = \frac{v^2}{R}$$

Same heat will be transfered in half time when power will be doubled. So R will be halved.

23. (3) **[NCERT-XI-II-318-320]**

the evaporation has become faster

24. (3) **[NCERT-XII-I-116-118]**

Magenetic field does not perform any work.

Hence $\Delta k = 0$.

25. (1) **[NCERT-XII-I-37-39]**

Potential will be same and $E = \frac{v}{r}$

$$\therefore \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

17. (1) **[NCERT-XI-II-389-390]**

y की संभावित आवृत्तियाँ = $300 \pm 4 = 304, 296$

जब y में तनाव बढ़ जाता है।

$y = 300 \pm 2 = 302, 298$

अत: 296

18. (1) **[NCERT-XI-I-216-218]**

$$\sqrt{\frac{2GM}{R}} = 2\sqrt{\frac{GM}{k}}$$

R = 0.5 k

19. (4) **[NCERT-XI-I-71-73]**

माना दूसरे कण के फेंके जाने के t समय के बाद वस्तुयें मिलती है।

$$60(t+2) - \frac{1}{2}g(t+2)^2 = 30t - \frac{1}{2}gt^2$$

t = – 10

अत: वस्तुयें नहीं मिलेगी।

20. (2) **[NCERT-XII-I-97-98]**

$$P_{max} = \frac{E^2}{4r} \qquad = \frac{12 \times 12}{4 \times 0.5} = 72W$$

21. (2) **[NCERT-XII-I-70-73]**

$$v_d = \frac{i}{Ane}$$

$A = \pi r^2$.

22. (4) **[NCERT-XII-I-90-]**

$$P = \frac{v^2}{R}$$

उतनी ही ऊष्मा आधे समय में प्रवाहित हो जायेगी। जबकि शक्ति दोगुनी हो जाये। अत: प्रतिरोध को आधा करना पड़े गा।

23. (3) **[NCERT-XI-II-318-320]**

वाष्पन दोगुना हो जाता है

24. (3) **[NCERT-XII-I-116-118]**

चुम्बकीय क्षेत्र कोई कार्य नहीं करता है।

अत: $\Delta k = 0$.

25. (1) **[NCERT-XII-I-37-39]**

विभव समान है और $E = \frac{v}{r}$

$$\therefore \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

26. (4) **[NCERT-XII-II-63-65]**

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{\frac{d}{3k} + \frac{2d}{3}} \Rightarrow \frac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\frac{3k}{1+2k}\right)$$

27. (1) **[NCERT-XI-I-151-154]**

mechanical energy.

28. (1) **[NCERT-XI-I-181-183]**

The same parabolic path the projectile would have followed if there had been no explosion.

29. (3) **[NCERT-XI-I-139-141]**

magnetic field of a magnet

30. (4) **[NCERT-XII-I-86-88]**

$$i = \frac{24}{400}$$

Reading of volt meter.

$$\frac{200 \times 24}{400} = 12V$$

31. (1) **[NCERT-XII-I-184-186]**

Clockwise according to Lentz law.

32. (3) **[NCERT-XI-II-332-334]**

$$M_{mix} = \frac{V_1M_1 + V_2M_2}{V_1 + V_2}$$

$$C_1 = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_1}} \text{ and } C_2 = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_2}}$$

$$C = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_{mix}}}$$

Put the value and solve.

33. (3) **[NCERT-XI-II-368-370]**

34. (4) **[NCERT-XI-II-345-346]**

$k_1x_1 = k_2x_2$

Amplitude of point P = extension of k_1

$$= \frac{k_2 A}{k_1 + k_2}$$

35. (4) **[NCERT-XI-I-173-175]**

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -\hat{j} - 2\hat{k}$$

26. (4) **[NCERT-XII-II-63-65]**

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{\frac{d}{3k} + \frac{2d}{3}} \Rightarrow \frac{\varepsilon_0 A}{d}\left(\frac{3k}{1+2k}\right)$$

27. (1) **[NCERT-XI-I-151-154]**

यांत्रिक ऊर्जा

28. (1) **[NCERT-XI-I-181-183]**

यदि कोई विस्फोट न होता तब प्रक्षेप के द्वारा पूर्ववत् परवलयाकार मार्ग पर ही जायेगा।

29. (3) **[NCERT-XI-I-139-141]**

चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र

30. (4) **[NCERT-XII-I-86-88]**

$$i = \frac{24}{400}$$

वोल्ट मीटर का पाठ्यांक

$$\frac{200 \times 24}{400} = 12V$$

31. (1) **[NCERT-XII-I-184-186]**

लैन्ज नियम के अनुसार दक्षिणावर्त

32. (3) **[NCERT-XI-II-332-334]**

$$M_{mix} = \frac{V_1M_1 + V_2M_2}{V_1 + V_2}$$

$$C_1 = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_1}} \text{ and } C_2 = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_2}}$$

$$C = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M_{mix}}}$$

मान रख के हल करें

33. (3) **[NCERT-XI-II-368-370]**

34. (4) **[NCERT-XI-II-345-346]**

$k_1x_1 = k_2x_2$

P का आयाम = स्प्रिंग k_1 का विस्तार

$$= \frac{k_2 A}{k_1 + k_2}$$

35. (4) **[NCERT-XI-I-173-175]**

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -\hat{j} - 2\hat{k}$$

36. (2) **[NCERT-XI-I-46-48]**

(m + 1) VSD = mMSD

Least count = 1 MSD – 1 VSD = $\frac{d}{(m+1)}$

37. (2) **[NCERT-XI-I-63-66]**

distance = $\int_0^5 |12-4t|dt$

38. (1) **[NCERT-XI-I-225-227]**

Let weight is hung at a disatnce x from steel wire.

$(\sigma \times 0.1) \times x = (200-x)\sigma \times 0.2$

$x = \frac{400}{3}cm = \frac{4}{3}m$

39. (4) **[NCERT-XI-I-262-264]**

$\frac{4T}{R} = 10Pa$

$\frac{4T}{2R} = 5Pa$

40. (1) **[NCERT-XI-I-256-258]**

Let mass of Cu of x

$\left[(12.9)-\left(\frac{x}{8.9}+\frac{12.9-x}{7.1}\right)\times 1\right]=11.3$

x = 7.61 g.

41. (2) **[NCERT-XII-I-281-283]**

For refraction at 1st surface

$\frac{1.5}{v}-\frac{1.25}{-\infty}=\frac{1.5-1.2}{+R} \Rightarrow v = 6R$

For refraction at 2nd surface

$\frac{1.25}{v}-\frac{1.5}{4R}=\frac{1.25-1.5}{-R} \Rightarrow v = 2R$

Hence, its distance from the centre is 3R.

36. (2) **[NCERT-XI-I-46-48]**

(m + 1) VSD = mMSD

अल्पतामांक = 1 MSD – 1 VSD = $\frac{d}{(m+1)}$

37. (2) **[NCERT-XI-I-63-66]**

दूरी = $\int_0^5 |12-4t|dt$

38. (1) **[NCERT-XI-I-225-227]**

माना भार को स्टिल के तार से x दूरी पर लटकाया जाता है।

$(\sigma \times 0.1) \times x = (200-x)\sigma \times 0.2$

$x = \frac{400}{3}cm = \frac{4}{3}m$

39. (4) **[NCERT-XI-I-262-264]**

$\frac{4T}{R} = 10Pa$

$\frac{4T}{2R} = 5Pa$

40. (1) **[NCERT-XI-I-256-258]**

माना तांबे का द्रव्यमान x है

$\left[(12.9)-\left(\frac{x}{8.9}+\frac{12.9-x}{7.1}\right)\times 1\right]=11.3$

x = 7.61 g.

41. (2) **[NCERT-XII-I-281-283]**

प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए

$\frac{1.5}{v}-\frac{1.25}{-\infty}=\frac{1.5-1.2}{+R} \Rightarrow v = 6R$

द्वितीय पृष्ठ से अपतर्वन के लिए

$\frac{1.25}{v}-\frac{1.5}{4R}=\frac{1.25-1.5}{-R} \Rightarrow v = 2R$

अतः केन्द्र से दूरी 3R.

42. (4) **[NCERT-XII-I-220-223]**

$\therefore X_L = X_E = R$

Hence, $V_L = V_C$

and $V_1 = 300V$

43. (2) **[NCERT-XII-II-447-449]**

As, $I = (e^{1000\ V/T} - 1)$ mA

$$dI = \left(\frac{1000}{T}\right)e^{(1000V/T)}dV$$

$$= \frac{1000}{300}(6)(0.01) = 0.2mA$$

44. (4) **[NCERT-XI-I-6-7]**

$$a = \frac{(2-1)}{2+1}g = \frac{g}{3}$$

Velcoity at the end of 2 s = $0 + \left(\frac{g}{3}\right)(2) = \frac{2}{3}g$

After string will be loose

Maximum height attained by A

$$= \frac{\left(\frac{2}{3}g\right)^2}{2g} = \frac{2}{9}g$$

Total height = $\frac{2g}{9} + \frac{1}{2}\frac{g}{3} \times (2)^2 = \frac{8g}{9}$

45. (3) **[NCERT-XI-I-6-7]**

$$\tan\theta = \frac{\omega^2 L(1+\sin\theta)}{g}$$

$\omega = 4.4$ rad s^{-1}.

42. (4) **[NCERT-XII-I-220-223]**

$\therefore X_L = X_E = R$

अतः $V_L = V_C$

और $V_1 = 300V$

43. (2) **[NCERT-XII-II-447-449]**

As, $I = (e^{1000\ V/T} - 1)$ mA

$$dI = \left(\frac{1000}{T}\right)e^{(1000V/T)}dV$$

$$= \frac{1000}{300}(6)(0.01) = 0.2mA$$

44. (4) **[NCERT-XI-I-6-7]**

$$a = \frac{(2-1)}{2+1}g = \frac{g}{3}$$

2 सेकेण्ड के बाद वेग $= 0 + \left(\frac{g}{3}\right)(2) = \frac{2}{3}g$

डोरी के ढीले होने के बाद A द्वारा प्राप्त महत्तम ऊँचाई

$$= \frac{\left(\frac{2}{3}g\right)^2}{2g} = \frac{2}{9}g$$

कुल ऊँचाई $= \frac{2g}{9} + \frac{1}{2}\frac{g}{3} \times (2)^2 = \frac{8g}{9}$

45. (3) **[NCERT-XI-I-6-7]**

$$\tan\theta = \frac{\omega^2 L(1+\sin\theta)}{g}$$

$\omega = 4.4$ rad s^{-1}.

CHEMISTRY

46. **(4)** **[NCERT-XII-73]**

	A	→	B	+	C
t = 0	P_0		0		0
t = t	$P_0 - x$		x		x
t = ∞	0		P_0		P_0

$P_0 - x + x + x = P_2$

$2P_0 = P_3 : P_0 = P_3/R$

$$x = P_2 - \frac{P_3}{2} : k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{P_0}{(P_0 - x)}\right)$$

$$K = \frac{1}{t}\ln\frac{P_3}{2P_3 - 2P_2}$$

x = 2, y=2

⇒ x + y = 4

47. **(3)** **[NCERT-XII-79]**

% of molecules having energy equal to or greater than $E_a = e^{-Ea/RT} \times 100$

$$e^{\frac{-E_a}{R\times 300}} \times 100 = 50 \ldots\ldots\ldots\ldots(1);\ \frac{E_a}{300R} = \ln 2$$

$$e^{-\frac{E_a}{RT}} \times 100 = 25 \ldots\ldots\ldots\ldots(2);\ \frac{E_a}{RT} = 2\ln 2$$

= T = 150 K

48. **(4)** **[NCERT-XII-42]**

K.E. = 5.4 Mev, {for Cr, z = 24}

1/2 mv^2 = 5.4 Mev

= 5.4 × 10^6 eV

= (5.4 × 10^6 × 1.6 × 10^{-19}) J

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{kq_1q_2}{r}$$

$$\Rightarrow (5.4\times 1.6\times 10^{-13}) = \frac{(9\times 10^9)\times(2e)\times(24e)}{r}$$

On solving r = 1.28×10^{-14} m

49. **(4)** **[NCERT-XII-48]**

Balmer series (n = 2)

shortest wavelength → last line = (n_2 = ∞ to n_1 = 2)

$$\text{so } \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{x} = R(1)^2\left[\frac{1}{4} - 0\right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = R\left(\frac{1}{4}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

46. **(4)** **[NCERT-XII-73]**

	A	→	B	+	C
t = 0	P_0		0		0
t = t	$P_0 - x$		x		x
t = ∞	0		P_0		P_0

$P_0 - x + x + x = P_2$

$2P_0 = P_3 : P_0 = P_3/R$

$$x = P_2 - \frac{P_3}{2} : k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{P_0}{(P_0 - x)}\right)$$

$$K = \frac{1}{t}\ln\frac{P_3}{2P_3 - 2P_2}$$

x = 2, y=2

⇒ x + y = 4

47. **(3)** **[NCERT-XII-79]**

Ea के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का % $E_a = e^{-Ea/RT} \times 100$

$$e^{\frac{-E_a}{R\times 300}} \times 100 = 50 \ldots\ldots\ldots\ldots(1);\ \frac{E_a}{300R} = \ln 2$$

$$e^{-\frac{E_a}{RT}} \times 100 = 25 \ldots\ldots\ldots\ldots(2);\ \frac{E_a}{RT} = 2\ln 2$$

= T = 150 K

48. **(4)** **[NCERT-XII-42]**

K.E. = 5.4 Mev, {for Cr, z = 24}

1/2 mv^2 = 5.4 Mev

= 5.4 × 10^6 eV

= (5.4 × 10^6 × 1.6 × 10^{-19}) J

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{kq_1q_2}{r}$$

$$\Rightarrow (5.4\times 1.6\times 10^{-13}) = \frac{(9\times 10^9)\times(2e)\times(24e)}{r}$$

r को हल करने पर = 1.28×10^{-14} m

49. **(4)** **[NCERT-XII-48]**

बालमर श्रेणी (n = 2)

सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य→अंतिम पंक्ति = (n_2 = ∞ to n_1 = 2)

$$\text{so } \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{x} = R(1)^2\left[\frac{1}{4} - 0\right]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = R\left(\frac{1}{4}\right) \ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

(i) for lymen series shortest wavelength

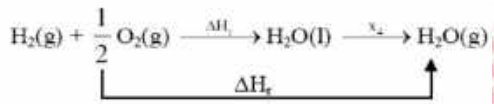
$\Rightarrow (n_2 = \infty \text{ to } n_1 = 1)$

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{x/y} = R[1] \text{ .....(2)}$$

(1) / (2)

$$\frac{1/x}{1/x/y} = \frac{1/4}{1} \Rightarrow y = 4$$

50. (2) **[NCERT-XI-152]**



$$\Delta H_c + x_4 = x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3$$

$$\Delta H_c = x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 - x_4$$

51. (2) **[NCERT-XI-142]**

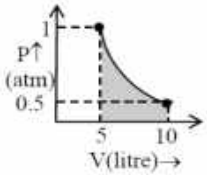
$P_1V_1 = 1\times 5$

$P_2V_2 = 0.5\times 10$

As $P_1V_1 = P_2V_2$

= Isothermal

$$W = -P_1V_1 \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

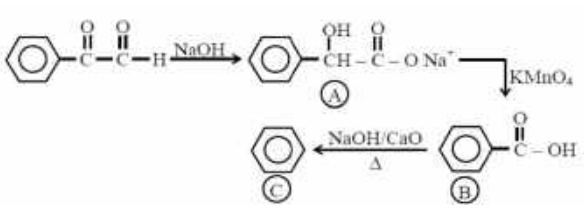


$$= = -1\times 5\times \ln\left(\frac{1}{0.5}\right)$$

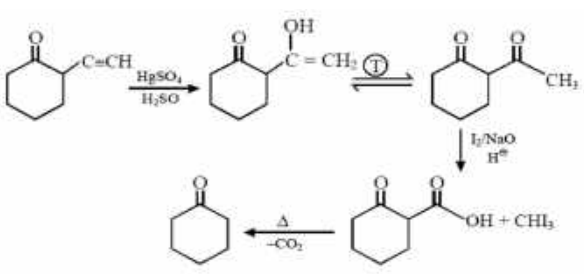
$= -5\times\ln 2 = -3.5$

Shaded area = $|-3.5| = 3.5$

52. (1) **[Modi. PYQ]**



53. (4) **[NCERT-XI-317]**



(i) लाइमेन श्रृंखला के लिए सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य

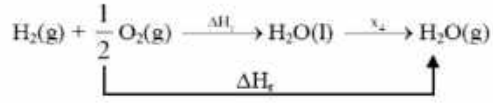
$\Rightarrow (n_2 = \infty \text{ to } n_1 = 1)$

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{x/y} = R[1] \text{ .....(2)}$$

(1) / (2)

$$\frac{1/x}{1/x/y} = \frac{1/4}{1} \Rightarrow y = 4$$

50. (2) **[NCERT-XI-152]**



$$\Delta H_c + x_4 = x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3$$

$$\Delta H_c = x_1 + \frac{x_2}{2} - 2x_3 - x_4$$

51. (2) **[NCERT-XI-142]**

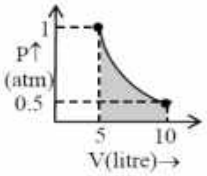
$P_1V_1 = 1\times 5$

$P_2V_2 = 0.5\times 10$

As $P_1V_1 = P_2V_2$

= आइसोथर्मल

$$W = -P_1V_1 \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

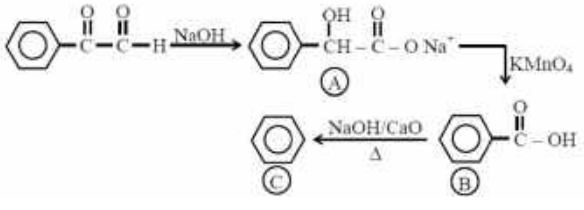


$$= = -1\times 5\times \ln\left(\frac{1}{0.5}\right)$$

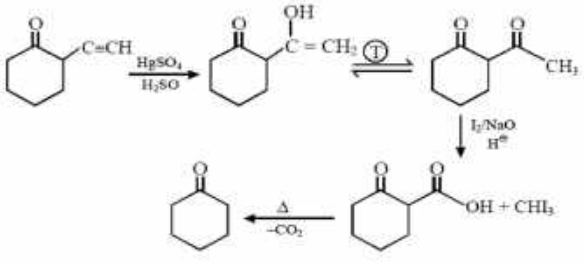
$= -5\times\ln 2 = -3.5$

छायांकित क्षेत्र = $|-3.5| = 3.5$

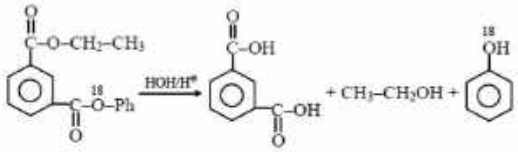
52. (1) **[Modi. PYQ]**



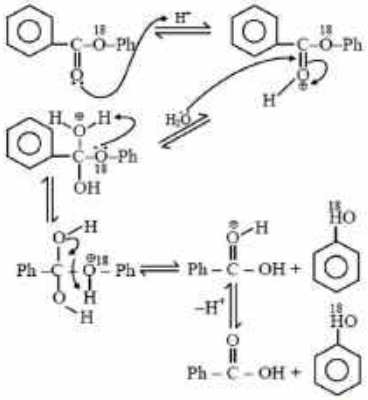
53. (4) **[NCERT-XI-317]**



54. **(2)** **[NCERT-XII-247]**



Hydrolysis of Ester



55. **(3)** **[NCERT-XII-239]**

Fehling Solution only oxidise Aliphatic Aldehyde but not Aromatic aldehyde.

56. **(1)** **[NCERT-XI-178]**

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	2HI
$t = t_{eq}$	(.5.x)		(.5.x)		2x

$$K_C = 49 = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

or $$7^2 = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

$$[H_2] = [I_2]$$

$$7^2 = \frac{[HI]^2}{[I_2]^2} \qquad \therefore \frac{[HI]}{[I_2]} = 7$$

57. **(2)** **[NCERT-XI-198]**

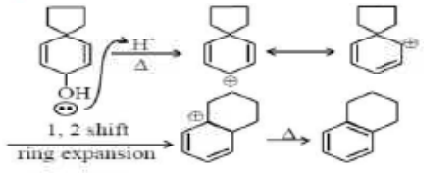
For KCN, Normality = Molarity

$$[KCN] = [CN^-] = C = \frac{10^{14}}{1.6\times10^{-19}} = \frac{10^{-5}}{1.6} = \frac{10^{-4}}{16}$$

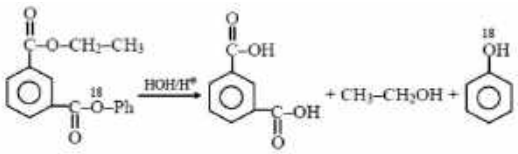
$$h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-4}}{16\times\frac{1}{100}}} = \sqrt{\frac{10^{-2}}{16}} = \frac{0.1}{4} = 0.025$$

$= 2.5\times10^{-2}$

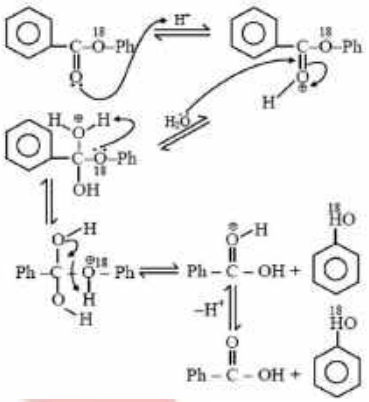
58. **(2)** **[Modi. NCERT]**



54. **(2)** **[NCERT-XII-247]**



Hydrolysis of Ester



55. **(3)** **[NCERT-XII-239]**

फेहलिंग विलयन केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है लेकिन एरोमैटिक एल्डिहाइड को नही ।

56. **(1)** **[NCERT-XI-178]**

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	2HI
$t = t_{eq}$	(.5.x)		(.5.x)		2x

$$K_C = 49 = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

or $$7^2 = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

$$[H_2] = [I_2]$$

$$7^2 = \frac{[HI]^2}{[I_2]^2} \qquad \therefore \frac{[HI]}{[I_2]} = 7$$

57. **(2)** **[NCERT-XI-198]**

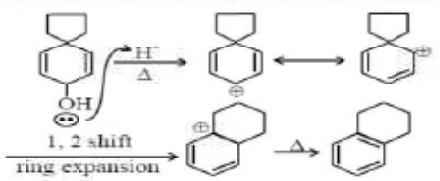
KCN के लिए, नार्मलता = मोलरता

$$[KCN] = [CN^-] = C = \frac{10^{14}}{1.6\times10^{-19}} = \frac{10^{-5}}{1.6} = \frac{10^{-4}}{16}$$

$$h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-4}}{16\times\frac{1}{100}}} = \sqrt{\frac{10^{-2}}{16}} = \frac{0.1}{4} = 0.025$$

$= 2.5\times10^{-2}$

58. **(2)** **[Modi. NCERT]**

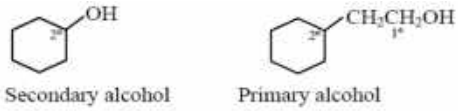


59. **(2)** **[Modi. NCERT]**

Reactivity of alkene for electrophilic addition reaction å nucleophilicity of Alkene

Nu⁻ of Alkene: 

60. **(4)** **[NCERT-XII-194]**



Secondary alcohol Primary alcohol

61. **(3)** **[NCERT-XII-35]**

At C. $H^+(aq) + e \longrightarrow \frac{1}{2}H_2(g)$ C = Cathode

At A. $\frac{1}{2}H_2(g) \longrightarrow H^+(aq) + e$ A = Anode

$\frac{1}{2}H_2(g,A) + H^+(aq,C) \longrightarrow \frac{1}{2}H_2(g,C) + H^+(aq,A)$

conc. cell $\Rightarrow E^\circ_{cell} = 0$

$$E_{cell} = 0 - \frac{0.059}{1}\log\frac{P^{1/2}_{H_2(g,C)}[H^+]_A}{P^{1/2}_{H_2(g,A)}\times[H^+]_C}$$

$$\text{or, } 0.2364 = -0.059\log\frac{1\times[H^+]_A}{1\times1}$$

$$\text{or, } \frac{0.2364}{0.059} = pH$$

or, pH = 4

62. **(4)** **[NCERT-XII-41]**

$$K = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{800} = 1.25\times10^{-3}\,Scm^{-1}$$

$$\Lambda_e = \frac{K\times1000}{N} = \frac{1.25\times10^{-3}\times1000}{0.1}$$

= 125 $Scm^2\,eq^{-1}$

63. **(3)** **[NCERT-XII-54, 55]**

(a) $Cd(s) + 2Ni(OH)_3(s) \rightarrow CdO(s) + 2Ni(OH)_2(s) + H_2O(l)$

Discharge of secondary Battery

(b) $Zn(Hg) + HgO(s) \rightarrow ZnO(s) + Hg(l)$

(Primary Battery Mercury cell)

(c) $2PbSO_4(s) + 2H_2O(l) \rightarrow Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq)$

Charging of secondary Battery

(d) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ - Fuel cell

64. **(2)** **[NCERT-XII-119]**

$Na_4[\underline{Fe}(CN)_5(NOS)]$

4(+1) + x + 5(–1) + (–1) = 0

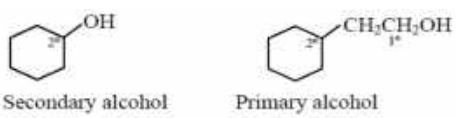
x = +2

59. **(2)** **[Modi. NCERT]**

इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया के लिए एल्कीन की अभिक्रियाशीलता å एल्कीन की न्यक्लियोफिलिसिटी

Nu⁻ एल्कीन का : 

60. **(4)** **[NCERT-XII-194]**



Secondary alcohol Primary alcohol

61. **(3)** **[NCERT-XII-35]**

At C. $H^+(aq) + e \longrightarrow \frac{1}{2}H_2(g)$ C = Cathode

At A. $\frac{1}{2}H_2(g) \longrightarrow H^+(aq) + e$ A = Anode

$\frac{1}{2}H_2(g,A) + H^+(aq,C) \longrightarrow \frac{1}{2}H_2(g,C) + H^+(aq,A)$

conc. cell $\Rightarrow E^\circ_{cell} = 0$

$$E_{cell} = 0 - \frac{0.059}{1}\log\frac{P^{1/2}_{H_2(g,C)}[H^+]_A}{P^{1/2}_{H_2(g,A)}\times[H^+]_C}$$

$$\text{or, } 0.2364 = -0.059\log\frac{1\times[H^+]_A}{1\times1}$$

$$\text{or, } \frac{0.2364}{0.059} = pH$$

or, pH = 4

62. **(4)** **[NCERT-XII-41]**

$$K = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{800} = 1.25\times10^{-3}\,Scm^{-1}$$

$$\Lambda_e = \frac{K\times1000}{N} = \frac{1.25\times10^{-3}\times1000}{0.1}$$

= 125 $Scm^2\,eq^{-1}$

63. **(3)** **[NCERT-XII-54, 55]**

(a) $Cd(s) + 2Ni(OH)_3(s) \rightarrow CdO(s) + 2Ni(OH)_2(s) + H_2O(l)$

द्वितीयक बैटरी का डिस्चार्ज

(b) $Zn(Hg) + HgO(s) \rightarrow ZnO(s) + Hg(l)$

(प्राथमिक बैटरी मर्करी सेल)

(c) $2PbSO_4(s) + 2H_2O(l) \rightarrow Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq)$

द्वितीयक बैटरी की चार्जिंग

(d) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ - फ्यूल सेल

64. **(2)** **[NCERT-XII-119]**

$Na_4[\underline{Fe}(CN)_5(NOS)]$

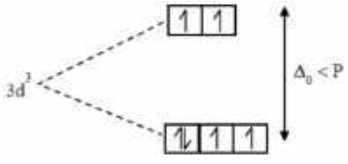
4(+1) + x + 5(–1) + (–1) = 0

x = +2

65. (2) [NCERT-XII-132]

Given $\Delta^0 < P$, so ligand act as WFL.

Fe^{2+} : [Ar] $3d^6\ 4s^0\ 4p^0$



sp^3d^2 hybridisation, high spin complex, paramagnetic

$\mu\sqrt{4(4+2}$ BM = 4.89 BM

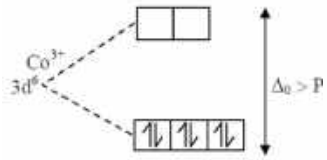
66. (3) [NCERT-XII-132]

(A) $C_2O_4^{2-}$ is bidentate ligand so coordination number becomes 12, which is not possible

(B) en is bidentate ligand so C.No becomes 12, which is not possible

(C) For Co^{3+}, H_2O act as SFL for C.No = 6

$[Co(H_2O)_6]^{3+}$



Magnetic moment $\mu = 0$

(D) F act as WFL, so possible paring does not take place.

67. (2) [NCERT-XII-133]

As absorbed increases magnituede of splitting energy decreases order of absorbed is

$[Tix_6]^{3+} > [Tiy_6]^{3+} > [Ti\ (z)_6]^{3+}$

In above complexes metal ion, oxidation state, coordination number is same. So magnitude of splitting energy depends an strength of ligand. So strength of ligand is z > y > x.

68. (2) [NCERT-XII-125]

69. (4) [NCERT-XII-24]

According to osmotic pressure equation;

π = CRT × i; where

π = osmotic pressure of the solution

C = molarity of the solution

$$R = 0.0821 \frac{\ell - atm}{mol - k}$$

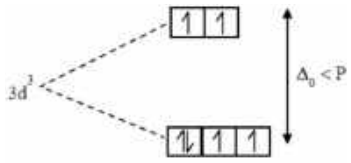
T = Temperature of the solution

$$\%\ w/v = \frac{wt.\ of\ solute\ (g)}{vol.\ of\ solution(ml)} \times 100 = \frac{n_{solute} \times M_{solute} \times 100}{vol.\ of\ solution(in\ \ell) \times 100} = \frac{molarity \times M_{solute}}{10}$$

65. (2) [NCERT-XII-132]

दिया है $\Delta^0 < P$, इसलिए लिगैंड WFL के रूप में कार्य करता है।

Fe^{2+} : [Ar] $3d^6\ 4s^0\ 4p^0$



sp^3d^2 संकरण,उच्च स्पिन कॉम्प्लेक्स, अनुचुम्बकीय

$\mu\sqrt{4(4+2}$ BM = 4.89 BM

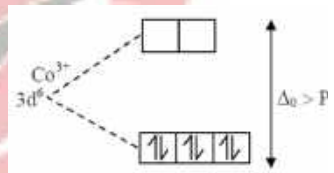
66. (3) [NCERT-XII-132]

(A) $C_2O_4^{2-}$ बाइडेंटेट लिगैंड है इसलिए समन्वय संख्या 12 हो जाती है, जो संभव नही है।

(B) en बाइडेंटेट लिगैंड है इसलिए C.No 12 हो जाता है , जो संभव नही है।

(C) Co^{3+} के लिए, H_2O C.No = 6 के लिए SFL के रूप में कार्य करता है।

$[Co(H_2O)_6]^{3+}$



चुम्बकीय आघूर्ण $\mu = 0$

(D) F, WFL के रूप में कार्य करता है, इसलिए संभावित पेरिंग नही होती है।

67. (2) [NCERT-XII-133]

जैसे–जैसे अवशोषण बढ़ता है, विखंडन ऊर्जा का परिमाण घटता जाता है, अवशोषित होने का क्रम बढ़ता जाता है।

$[Tix_6]^{3+} > [Tiy_6]^{3+} > [Ti\ (z)_6]^{3+}$

उपरोक्त संकुलों में धातु आयन, ऑक्सीजन अवस्था समन्वय संख्या समान है। तो विभाजन ऊर्जा का परिमाण लिगैंड की ताकत पर निर्भर करता है। तो लिगैंड की ताकत z > y > x है।

68. (2) [NCERT-XII-125]

69. (4) [NCERT-XII-24]

परासरण दबाव समीकरण के अनुसार,

π = CRT × i; जहां

π = विलयन का परासरण दबाव

C = विलयन की मोलरता

$$R = 0.0821 \frac{\ell - atm}{mol - k}$$

T = विलयन का तापमान

$$\%\ w/v = \frac{wt.\ of\ solute\ (g)}{vol.\ of\ solution(ml)} \times 100 = \frac{n_{solute} \times M_{solute} \times 100}{vol.\ of\ solution(in\ \ell) \times 100} = \frac{molarity \times M_{solute}}{10}$$

70. (3) [NCERT-XII-13]

Enthalpy change of mixture, ΔH_{mix} is equal to zero for ideal solutions. To identify ideal solutions, we must check for the nature of interactions between different components of a mixture. If (A – A) interactions. (B – B) interactions . (A – B) interactions; for a binary solution made of two miscible liquids A & B; then they will be making an ideal solution upon mixing. Such solutions from question are:

(1) Benzene + Toluene (4) $CCl_4 + SiCl_4$

(2) n-hexane + n-heptane (5) $C_2H_4Br_2 + C_2H_4Cl_2$

(3) $C_2H_5Br + C_2H_5I$ (6) $C_2H_5Br + C_2H_5Cl$

71. (2) [p-Block]

PbI_4 does not exist.

$$\underset{\text{good O.A.}}{Pb^{+4}} + \underset{\text{good R.A.}}{I^-} \rightarrow \overset{+2}{PbI_2} + \overset{0}{I_2}$$

$$Pb^{+4} + Cl^- \rightarrow PbCl_4 \xrightarrow[\text{heating}]{\text{on}} PbCl_2 + Cl_2$$

Stable

Due to inert pair effect Pb^{2+} is more stable than the Pb^{4+} but conversion of Pb^{4+} into Pb^{2+} is needed $2e^-$. If these $2e^-$ are released easily by some reducing agent then Pb^{4+} is converted into Pb^{2+} easily. Due to large size I^- easily releases e^- and reduces Pb^{4+} into Pb^{2+} but Cl. is not a good reducing agent as I. due to small thus Cl. does not release e^- easily. So when Pb^{4+} and Cl. come close to each other they form stable compound $PbCl_4$.

72. (3) [NCERT-XI-129]

Bond dissociation energy $\propto$ Bond order

$$\text{Bond length} \propto \frac{1}{\text{Bond order}}$$

Molecule/ion	e–	Bond order
N_2	14	3
N_2^+	13	2.5
O_2	16	2
O_2^+	15	2.5
NO	15	2.5
NO^+	14	3

(A) $N_2 > N_2^+$ (Dissociation energy)

(B) $O_2^+ > O_2$ (Dissociation energy)

(C) $N_2^+ > N_2$ (Bond length)

(D) $NO > NO^+$ (Bond length)

Thus incorrect option is (C)

70. (3) [NCERT-XII-13]

मिश्रण का एन्थैल्पी परिवर्तन, आदर्श समाधान के लिए, ΔH_{mix} शून्य के बराबर है। आदर्श समाधानों की पहचान करने के लिए, हमें मिरण के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर क्रिया की प्रकृति की जॉच करनी चाहिए। यदि (A–A) इंटरैक्शन। (B – B) इंटरैक्शन; (A – B) इंटरैक्शन; दो मिश्रणीय तरल पदार्थ A & B से बने द्विआधारी समाधान के लिए; फिर वे मिश्रण करने पर एक आदर्श विलयन बनाएंगें। प्रश्न के ऐसे समाधान हे :

(1) बेंजीन + टालुईन (4) $CCl_4 + SiCl_4$

(2) n-हेक्सेन+ n-हेप्टेन (5) $C_2H_4Br_2 + C_2H_4Cl_2$

(3) $C_2H_5Br + C_2H_5I$ (6) $C_2H_5Br + C_2H_5Cl$

71. (2) [p-Block]

PbI_4 मॉजूद नही है।

$$\underset{\text{good O.A.}}{Pb^{+4}} + \underset{\text{good R.A.}}{I^-} \rightarrow \overset{+2}{PbI_2} + \overset{0}{I_2}$$

$$Pb^{+4} + Cl^- \rightarrow PbCl_4 \xrightarrow[\text{heating}]{\text{on}} PbCl_2 + Cl_2$$

Stable

अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb^{2+}, Pb^{4+} की तुलना में अधिक स्थिर है लेकिन Pb^{4+} का Pb^{2+} में रूपांतरण $2e^-$ आवश्यक है। यदि ये $2e^-$ किसी कम करने वाले एजेंट द्वारा आसानी से जारी किए जाते हैं तो Pb^{4+} आसानी से Pb^{2+} में परिवर्तित हो जाता है। बड़े आकार के कारण I^- आसानी से e^- जारी करता है और Pb^{4+} को Pb^{2+} लेकिनCl से कम कर देता है। I के समान एक अच्छा अपचायक नही है, अतः Cl छोटा होने के कारण। e^- को आसानी से रिलीज नही करता है। तो जब Pb^{4+} और Cl एक दूसरे के निकट आकर वे स्थिर यौगिक $PbCl_4$ बनाते है।

72. (3) [NCERT-XI-129]

बंध पृथक्करण ऊर्जा $\propto$ बंध कोटि

$$\text{बंध लम्बाई} \propto \frac{1}{\text{Bond order}}$$

अणु/आयन	e–	बंध क्रम
N_2	14	3
N_2^+	13	2.5
O_2	16	2
O_2^+	15	2.5
NO	15	2.5
NO^+	14	3

(A) $N_2 > N_2^+$ (पृथक्करण ऊर्जा)

(B) $O_2^+ > O_2$ (पृथक्करण ऊजा)

(C) $N_2^+ > N_2$ (बंध लम्बाई)

(D) $NO > NO^+$ (बंध लम्बाई)

अतः गलत विकल्प है (C)

73. **(4)** **[NCERT-XI-129]**

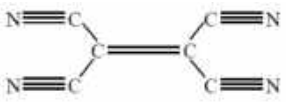
(A) O_2^{2+} (total e^- = 14); Bond order = 3 (not fractional)

(2) O_2^{2-} (total e^- = 18); Bond order = 1 (not fractional)

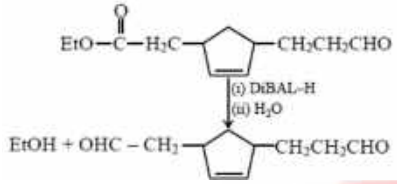
(3) F_2^{2-} (total e^- = 20); Bond order = 0

(4) H_2^- (total e^- = 3); Bond order = 0.5 (fractional bond order)

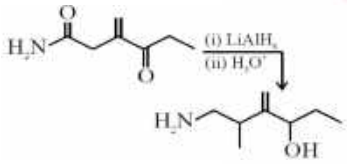
74. **(3)** **[NCERT-XI-257]**



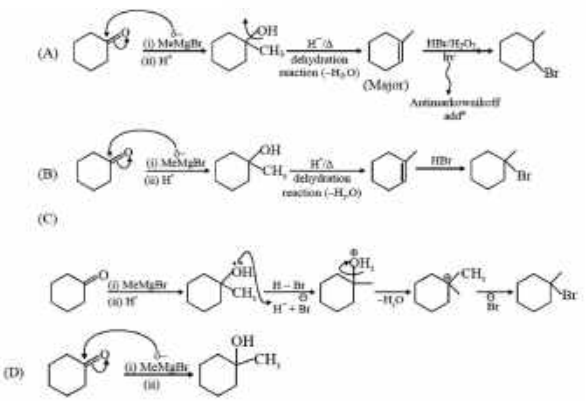
75. **(1)** **[NCERT-XII-232]**



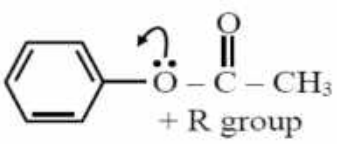
76. **(1)** **[NCERT-XII-200]**



77. **(4)** **[NCERT-XII-201]**



78. **(3)** **[NCERT-XI-325]**



79. **(4)** **[NCERT-XI-310, 312]**

$CH_3–CH_2–CH_2–Br$

80. **(3)** **[NCERT-XI-310]**

B = $CH_3 – \underset{D}{CH} – \underset{OH}{CH_2}$

73. **(4)** **[NCERT-XI-129]**

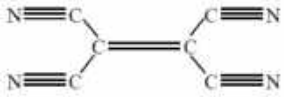
(A) O_2^{2+} (कुल e^- = 14); बंध कोटि = 3 (आंशिक नही)

(2) O_2^{2-} (कुल e^- = 18); बंध कोटि = 1 (आंशिक नही)

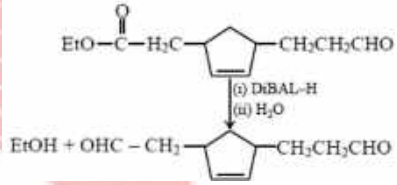
(3) F_2^{2-} (कुल e^- = 20); बंध कोटि = 0

(4) H_2^- (कुल e^- = 3); बंध कोटि = 0.5 (आंशिक बंधन क्रम)

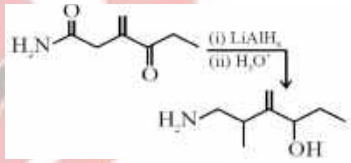
74. **(3)** **[NCERT-XI-257]**



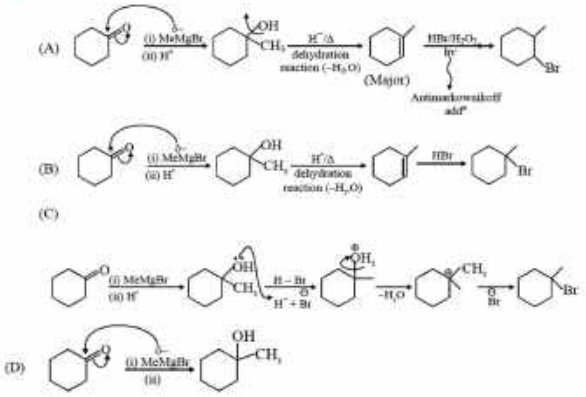
75. **(1)** **[NCERT-XII-232]**



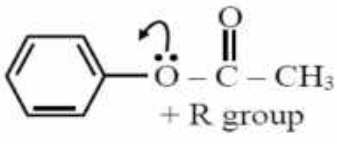
76. **(1)** **[NCERT-XII-200]**



77. **(4)** **[NCERT-XII-201]**



78. **(3)** **[NCERT-XI-325]**



79. **(4)** **[NCERT-XI-310, 312]**

$CH_3–CH_2–CH_2–Br$

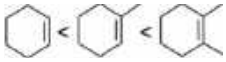
80. **(3)** **[NCERT-XI-310]**

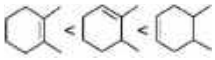
B = $CH_3 – \underset{D}{CH} – \underset{OH}{CH_2}$

81. **(4)** **[NCERT-XII-264, 271]**

a-ii, b-iv, c-i, d-iii

82. **(2)** **[Mod. NCERT]**

(P)  (1) Correct order of stability of alkene

(Q)  (2) Correct order of heat of combustion

(R)  (4) Correct order of C=C bond length

(S)  (5) Correct order of no of α-H

(2) P-1, Q-2, R-4, S-5

83. **(2)** **[NCERT-XI-79]**

$[Xe]4f^{14}\ 5d^1\ 6s^2$ is a d-block element

84. **(2)** **[NCERT-XI-86]**

Correct order of atomic radius Ni < Pd ≈ Pt

85. **(4)** **[NCERT-XI-90]**

86. **(3)** **[NCERT-XII-110, 111]**

Actinoid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction.

87. **(3)** **[NCERT-XII-105]**

B. Layer test is used for the identification of Br^{-1} and I^- ions.

E. Molality of an aqueous solution of urea containing 10% by mass is 1.85 m.

88. **(4)** **[NCERT-XI-18]**

89. **(4)** **[NCERT-XI-249]**

$\frac{\text{Mol. wt}}{4}$

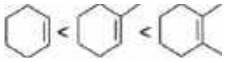
90. **(1)** **[NCERT-XII-298]**

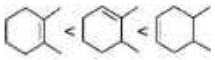
Both Statement I and Statement II are false

81. **(4)** **[NCERT-XII-264, 271]**

a-ii, b-iv, c-i, d-iii

82. **(2)** **[Mod. NCERT]**

(P)  (1) एल्कीन के स्थायित्व का सही क्रम

(Q)  (2) दहन की ऊश्मा का सही क्रम

(R)  (4) C=C बंध लम्बाई का सही क्रम

(S)  (5) α-H की संख्या का सही क्रम

(2) P-1, Q-2, R-4, S-5

83. **(2)** **[NCERT-XI-79]**

$[Xe]4f^{14}\ 5d^1\ 6s^2$ d-ब्लॉक का तत्व है।

84. **(2)** **[NCERT-XI-86]**

परमाणिवक त्रिज्या का सही क्रम Ni < Pd ≈ Pt

85. **(4)** **[NCERT-XI-90]**

86. **(1)** **[NCERT-XII-110, 111]**

एक्टिनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व में अधिक होता है।

87. **(3)** **[NCERT-XII-105]**

B. परत परीक्षण का उपयोग Br^{-1} और I^- आयनों की पहचान के लिए किया जाता है।

E. 10% भारानुसार, वाले यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 1.85 m है।

88. **(4)** **[NCERT-XI-18]**

89. **(4)** **[NCERT-XI-249]**

$\frac{\text{Mol. wt}}{4}$

90. **(1)** **[NCERT-XII-298]**

कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

BIOLOGY

91. (2) **[Old-NCERT-I]**

Functional characteristic of a tissue best described as

(2) A result of interactions among the constituent cells

92. (4) **[NCERT-I-16 to 19]**

93. (4) **[NCERT-I-58, 59]**

(4) Meristematic cells are thin walled with dense protoplasm.

94. (3) **[Old-NCERT-I]**

(3) (A) is true but (R) is false

95. (2) **[NCERT-I-73 to 77]**

A. Mesophyll cells have chlorophyll and perform photosynthesis.

B. In monocot stem, the peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located ones.

C. Vascular bundles of dorsiventral leaf are surrounded by layer of thick walled bundle sheath cells.

D. The monocot stem has sclerenchymatous hypodermis.

96. (4) **[NCERT-I-95, 96]**

97. (2) **[NCERT-I-106, 107]**

acidic amino acid– Glutamic acid

98. (4) **[Old-NCERT-I]**

Simple epithelium is present in/at

(a) Diffusion boundary of alveoli.

(b) Filtration membrane inside renal corpuscles

(c) Germinal epithelium of testis and ovary

99. (1) **[NCERT-I-226]**

100. (3) **[NCERT-I-240 to 243]**

101. (4) **[NCERT-II-46]**

The medical Termination of Pregnancy (Amendment) act 2017 was enacted by the government of india will all of the following intensions

(1) Reducing the incidence of illegal abortion

(2) Reducing maternal mortality

(3) Reducing maternal morbidity

91. (2) **[Old-NCERT-I]**

ऊतक की कार्यात्मक विशेषता को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है

घटक कोशिकाओं के बीच अर्न्तक्रियाओं का परिणाम

92. (4) **[NCERT-I-16 to 19]**

93. (4) **[NCERT-I-58, 59]**

(4) मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएँ घनी प्रोटोप्लाज्म वाली पतली भित्ति की होती हैं।

94. (3) **[Old-NCERT-I]**

(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

95. (2) **[NCERT-I-73 to 77]**

दिए गए कथनों को पढ़ें और सही कथन की पहचान करें:

A. मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है और वे प्रकाश संश्लेषण करती हैं।

B. एकबीजपत्री तने में, परिधीय संवहनी बंडल आमतौर पर केंद्रीय बंडलों से छोटे होते हैं।

C. पृष्ठाधारी पत्ती की संवहनी बंडल मोटी दीवार वाली बंडल म्यान कोशिकाओं की परत से घिरे होते हैं।

D. एकबीजपत्री तने में स्कलेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है।

96. (4) **[NCERT-I-95, 96]**

97. (2) **[NCERT-I-106, 107]**

ग्लूटामिक अम्ल– अम्लीय अमीनो अम्ल

98. (4) **[Old-NCERT-I]**

सरल उपकला निम्न में पाई जाती है:

(a) एल्वियोली की विसरण सीमा

(b) वृक्क कणिकाओं के भीतर निस्यंदन झिल्ली

(c) वृषण और अंडाशय की जर्मिनल उपकला

99. (1) **[NCERT-I-226]**

100. (3) **[NCERT-I-240 to 243]**

101. (4) **[NCERT-II-46]**

भारत सरकार द्वारा चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम 2017 को निम्नलिखित सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था

(1) अवैध गर्भपात की घटनाओं को कम करना

(2) मातृ मृत्यु दर को कम करना

(3) मातृ रुग्णता को कम करना

102. (1) **[NCERT-II-164]**

Genetic engineering is better over traditional hybridization in :

(1) Introducing desirable genes only

103. (3) **[NCERT-I-148 to 150]**

(3) Assertion is True but the Reason is False.

104. (1) **[NCERT-II-20 to 22]**

Statement-I: Seeds generate new genetic combinations leading to variations.

Statement-II: Seeds are the product of sexual reproduction.

105. (3) **[NCERT-II-7]**

3 haploid nuclei are present in a mature pollen grain after reaching micropyle

106. (3) **[NCERT-II-22, 223]**

The part of evil quartet

(A) Habitat loss and fragmentation

(B) Over exploitation

(C) Alien species invasion

(D) co-extinction

107. (3) **[NCERT-II-209, 210]**

(3) Food web is more stable as compare to food chain.

108. (3) **[NCERT-II-224, 225]**

Ex-situ conservation purpose is served by :

A. Zoological parks

B. Wildlife safari parks

C. Cryopreservation

109. (1) **[NCERT-II-198]**

Interspecific competition is a potent force is organic evolution. Identify the A.

110. (2) **[NCERT-II-62 to 66]**

The correct statement for independent assortment:

(1) Segregation of one pair of unit factor is independent of the other pair of unit factor.

(2) During metaphase of meiosis-I the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other

(3) Due to independent assortment a dihybrid produces 4 types of phenotype in the ratio of 9:3:3:1

(4) Genes for different characters should be located on different pair of chromosome

102. (1) **[NCERT-II-164]**

आनुवंशिक अभियांत्रिकी पारंपरिक संकरण से बेहतर है

(1) केवल वांछनीय जीनों को शामिल करने में

103. (3) **[NCERT-I-148 to 150]**

(3) अभिकथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

104. (1) **[NCERT-II-20 to 22]**

कथन–I: बीज नए आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न करते हैं जिससे विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं।

कथन–II: बीज लैंगिक प्रजनन का उत्पाद हैं।

105. (3) **[NCERT-II-7]**

माइक्रोपाइल तक पहुँचने के बाद एक परिपक्व परागकण में 3 अगुणित केंद्रक मौजूद होते हैं:

106. (3) **[NCERT-II-22, 223]**

खराब चौकड़ी है:

(A) पर्यावास का नुकसान और विखंडन

(B) अत्यधिक दोहन

(C) परजीवी प्रजातियों का आक्रमण

(D) सहविलुप्तता

107. (3) **[NCERT-II-209, 210]**

(3) खाद्य श्रृंखला की तुलना में खाद्य जाल अधिक स्थिर होता है।

108. (3) **[NCERT-II-224, 225]**

बाह्य–स्थानिक संरक्षण का उद्देश्य निम्न द्वारा पूरा किया जाता है:

A. चिड़ियाघर

B. वन्यजीव सफारी पार्क

C. क्रायोप्रिजर्वेशन

109. (1) **[NCERT-II-198]**

डार्विन के अनुसार अंतर–प्रजातीय प्रतिस्पर्धा जैविक विकास में एक शक्तिशाली कारक है।

110. (2) **[NCERT-II-62 to 66]**

स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए गलत कथन चुनें:

(1) इकाई कारक के एक जोड़े का पृथक्करण इकाई कारक के दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है।

(2) अर्धसूत्री विभाजन-I के मेटाफेज के दौरान गुणसूत्रों के दो जोड़े मेटाफेज प्लेट पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संरेखित हो सकते हैं।

(3) स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण एक द्विसंकर 9:3:3:1 के अनुपात में 4 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है।

(4) विभिन्न लक्षणों के लिए जीन गुणसूत्रों के अलग–अलग जोड़ों पर स्थित होने चाहिए।

111. (3) **[NCERT-II-104]**

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

112. (4) **[NCERT-II-100, 101]**

113. (2) **[NCERT-II-105 to 107]**

DNA finger printing technology was discovered by Alec Jaffery and this technology uses :-

(a) DNA polymorphism as the basis of identification

(b) VNTR, which are proved to be most useful in studies

(c) The intervening minisatellites having 11-60 bp repeats to synthesize complementary probes

114. (2) **[NCERT-II-61 to 73]**

115. (3) **[NCERT-I-100]**

In mature RBCs of mammal most cell organells are disappears but still it is living cells.

116. (4) **[NCERT-I-106, 107]**

Statement - I: Not all amino acids are protein forming amino acids.

Statement - II: R-Group is variable group in amino acid.

117. (2) **[NCERT-I-38]**

The circulatory pattern, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses, is called, Open and it is found in Molluscs

118. (1) **[NCERT-I-235, 236]**

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

119. (4) **[NCERT-II-27 to 30]**

(4) The oviducts, uterus and vagina constitute the female accessory duct.

120. (3) **[NCERT-I-247 to 249]**

Statement-I: Iodothyronin can cross plasma membrane of cell.

Statement-II: Receptors of iodothyronin not present on plasma membrane

121. (4) **[NCERT-II-134 to 136]**

Characteristic of acquired immunity is

(1) Differentiation between self and nonself.

(2) Specificity

(3) Retains memory

111. (3) **[NCERT-II-104]**

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

112. (4) **[NCERT-II-100, 101]**

113. (2) **[NCERT-II-105 to 107]**

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज एलेक जैफरी ने की थी और यह तकनीक निम्न का उपयोग करती है:

(a) पहचान के आधार के रूप में डीएनए बहुरूपता

(b) VNTR, जो अध्ययनों में सबसे उपयोगी सिद्ध हुए हैं

(c) पूरक प्रोब संश्लेषित करने के लिए 11–60 bp दोहराव वाले मध्यवर्ती मिनीसैटेलाइट

114. (2) **[NCERT-II-61 to 73]**

115. (3) **[NCERT-I-100]**

स्तनधारी के परिपक्व RBCs में ज्यादातर कोशिकीय अंगक खतम होता है लेकिन अभी भी यह जीवित कोशिका है

116. (4) **[NCERT-I-106, 107]**

कथन – I: सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाने वाले अमीनो अम्ल नहीं हैं।

कथन – II: R–समूह अमीनो अम्ल में परिवर्तनीय समूह है।

117. (2) **[NCERT-I-38]**

वह परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर साइनस नामक खुली जगहों या शरीर की गुहाओं में जाता है, मोलस्क कहलाता है और यह खुला में पाया जाता है

118. (1) **[NCERT-I-235, 236]**

(1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

119. (4) **[NCERT-II-27 to 30]**

(4) डिंबवाहिनी, गर्भाशय और योनि महिला सहायक नलिकायें हैं।

120. (3) **[NCERT-I-247 to 249]**

कथन–I: आयोडोथायरोनिन कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को पार कर सकता है।

कथन–II: प्लाज्मा झिल्ली पर आयोडोथायरोनिन के ग्राही मौजूद नहीं होते हैं।

121. (4) **[NCERT-II-134 to 136]**

उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता है:

(1) स्वयं और गैर–स्वयं के बीच अंतर करना।

(2) विशिष्टता

(3) स्मृति बनाए रखना

122. (3) **[NCERT-I-98]**

Cell wall is made up of peptidoglycan – Bacteria

123. (3) **[NCERT-I-183]**

- (A) is false statement but (R) is true

124. (1) **[NCERT-I-105 to 107]**

α-amino acids are substituted methanes. There are 20 types of amino acids present in proteins and all of them contain a single asymmetric carbon, except glycine

125. (2) **[NCERT-I-138 to 145]**

(a) NADP reductase is located on the stroma side of the thylakoid membrane.

(b) Reduction step of C_3 cycle involves utilization of to molecules of ATP for reduction and two of NADPH for phosphorylation per CO_2 molecule fixed.

(c) Out of three, two products of light reactions are utilized in biosynthetic phase, while one diffuses out.

(d) Cyclic photophosphorylation occurs when light of wavelengths above 680 nm are available for excitation.

126. (4) **[NCERT-I-176, 177]**

The substance(s) that can be employed to delay leaf senescence.

a. Autoclaved herring sperm DNA

b. Corn-kernel suspension

c. Coconut milk

127. (3) **[NCERT-II-73, 74]**

128. (1) **[NCERT-II-67, 68]**

Recombination frequency

(1) Is directly proportional to the distance between the genes

129. (2) **[NCERT-I-83, 84]**

130. (3) **[NCERT-II-129]**

Statement I : Health, for a long time by early Greeks, was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain 'humors'.

Statement II : Both neural system and endocrine system help in maintaining our health by influencing immune system.

131. (4) **[NCERT-II-184]**

Toxicity testing on non-transgenic as well as transgenic mice was performed for a certain drug is correct w.r.t this toxicity testing

(4) The transgenic mice are made more sensitive to the toxic substances, hence, they will give results faster than the non-transgenic mice.

122. (3) **[NCERT-I-98]**

(3) जीवाणु – कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है

123. (3) **[NCERT-I-183]**

- (A) एक असत्य कथन है, लेकिन (R) सत्य है।

124. (1) **[NCERT-I-105 to 107]**

α-अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और उनमें से सभी में एक असममित कार्बन होता है, सिवाय ग्लाइसिन

125. (2) **[NCERT-I-138 to 145]**

(a) NADP रिडक्टेस थाइलाकोइड झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर स्थित होता है।

(b) C_3 चक्र के अपचयन चरण में CO_2 के स्थिरीकरण के लिए अपचयन हेतु ATP के दो अणुओं और फॉस्फोरिलीकरण हेतु NADPH के दो अणुओं का उपयोग होता है।

(c) प्रकाश अभिक्रियाओं के तीन उत्पादों में से दो जैवसंश्लेषण चरण में उपयोग किए जाते हैं, जबकि एक विसरित हो जाता है।

126. (4) **[NCERT-I-176, 177]**

पदार्थ है जिनका उपयोग पत्तों के जीर्ण होने की प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए किया जा सकता है।

a. ऑटोक्लेव्ड हेरिंग शुक्राणु डीएनए

b. मक्के की गिरी का निलंबन

c. नारियल का दूध

127. (3) **[NCERT-II-73, 74]**

128. (1) **[NCERT-II-67, 68]**

पुनर्संयोजन आवृत्ति

(1) जीनों के बीच की दूरी के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है।

129. (2) **[NCERT-I-83, 84]**

130. (3) **[NCERT-II-129]**

कथन I : प्राचीन यूनानियों द्वारा लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना जाता था जहाँ कुछ 'हयूमर' का संतुलन होता था।

कथन II : तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करके हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं।

131. (4) **[NCERT-II-184]**

एक निश्चित दवा के लिए गैर–ट्रांसजेनिक और ट्रांसजेनिक चूहों पर विषाक्तता परीक्षण किया गया। इस विषाक्तता परीक्षण के संबंध में सही है

(4) ट्रांसजेनिक चूहों को विषैले पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाता है, इसलिए वे गैर–ट्रांसजेनिक चूहों की तुलना में तेजी से परिणाम देंगे।

132. (1) **[NCERT-II-168 to 170]**

If we ligate foreign DNA at BamH I site of pBR322, then the resultant recombinants will show

(a) Resistance to ampicillin

(b) Sensitivity to tetracycline

133. (2) **[NCERT-II-98, 99]**

134. (1) **[NCERT-II-198]**

You never see any cattle or goats browsing on Calotropis because They produce highly poisonous cardiac glycosides

135. (1) **[NCERT-II-211]**

136. (3) **[NCERT-II-220]**

137. (1) **[NCERT-II-221]**

Statement A : A stable community should not show too much variation in productivity from year to year.

Statement B : A stable community must be resistant to invasions by alien species.

138. (4) **[NCERT-II-166, 167]**

The ends produced by EcoRI.

(1) Sticky ends

(2) Cohesive ends

(3) Overhanging stretches on each strand of DNA

139. (1) **[NCERT-II-44 to 46]**

MTPs – not a contraceptive methods.

140. (4) **[NCERT-II-30]**

The correct for hymen

(a) Is often torn during first intercourse

(b) Partially covers vaginal opening

(c) It forms the part of female external genitalia

141. (1) **[NCERT-II-55 to 59]**

I. Mendelian experiments have a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he collected.

II. dominant allele recessive allele influences the appearance of recessive allele

III. Mendel analysed qualitative characters in garden pea.

IV. In F_2-generation of a Mendelian monohybrid cross, the tall and dwarf traits were identical to their parental types and does not shows blending inheritance.

132. (1) **[NCERT-II-168 to 170]**

यदि हम pBR322 के BamH I स्थल पर विदेशी DNA को जोड़ दें, तो परिणामी पुनर्संयोजक प्रदर्शित करेंगे:

(a) एम्पीसिलीन के प्रति प्रतिरोध

(b) टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशीलता

133. (2) **[NCERT-II-98, 99]**

134. (1) **[NCERT-II-198]**

आप कभी भी मवेशियों या बकरियों को कैलोट्रोपिस चरते हुए नहीं देखते हैं क्योंकि वे अत्यधिक विषैले कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करते हैं

135. (1) **[NCERT-II-211]**

136. (3) **[NCERT-II-220]**

137. (1) **[NCERT-II-221]**

कथन A: एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में वर्ष–दर–वर्ष बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

कथन B : एक स्थिर समुदाय को पराये जीवों के आक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए।

138. (4) **[NCERT-II-166, 167]**

EcoRI द्वारा उत्पन्न सिरों के संबंध में सही है।

(1) चिपचिपे सिरे

(2) संसंजक सिरे

(3) DNA के प्रत्येक स्ट्रैंड पर लटके हुए भाग

139. (1) **[NCERT-II-44 to 46]**

एमटीपी – गर्भनिरोधक विधि नहीं है।

140. (4) **[NCERT-II-30]**

हाइमन के संबंध में सही है

(a) यह अक्सर पहले संभोग के दौरान फट जाता है

(b) यह योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकता है

(c) यह महिला के बाह्य जननांग का हिस्सा है

141. (1) **[NCERT-II-55 to 59]**

I. मेंडेलियन प्रयोगों में नमूना आकार बड़ा होता है, जिससे उनके द्वारा एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

II. प्रभावी एलील, अप्रभावी एलील की उपस्थिति में भी, लक्षण स्वरूप को प्रभावित करता है।

III. मेंडल ने बगीचे के मटर में गुणात्मक लक्षणों का विश्लेषण किया।

IV. मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F_2 पीढ़ी में, लंबे और बौने लक्षण अपने पैतृक प्रकारों के समान थे

142. (2) **[NCERT-II-100, 101]**

Statement I : Lac operator is present only in lac - operon and it interacts specifically with lac-repressor only.

Statement II : Each operon have specific operator and specific repressor.

143. (1) **[NCERT-II-90, 91]**

(1) A–Continuous synthesis, B–Discontinuous synthesis, C–Template strand, D–Newly synthesised strands

144. (4) **[NCERT-II-192]**

The size of population depend on

(1) Food availability

(2) Predation pressure

(3) Climatic condition

145. (4) **[NCERT-I-12 to 14]**

(A) Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure

(B) Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity

(C) Cyanobacteria have chlorophyll 'a' pigment similar to green plants.

(D) Mycoplasma can survive without oxygen.

146. (4) **[NCERT-I-24 to 30]**

147. (2) **[NCERT-I-32, 33]**

Plants gametophyte do not have an independent free living existence

(v) Pinus (vi) Cycas

(vii) Castor

148. (4) **[NMC Syllabus]**

$\%\,\male\, K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}G_{1}$ – Fabaceae family

$\female\, K_{2+2}C_{4}\,A_{2+4}\underline{G_{(2)}}$ –Radish(Brassicaceae family)

149. (4) **[NCERT-I-73 to 76]**

150. (2) **[NCERT-I-148]**

151. (4) **[NCERT-I-160]**

(4) Cytochrome C — Transfers electrons between complex III & IV

142. (2) **[NCERT-II-100, 101]**

कथन I : लैक्टोज ऑपरेटर केवल लैक्टोज ऑपेरॉन में मौजूद होता है और यह केवल लैक्टोज रिप्रेसर के साथ ही विशेष रूप से क्रिया करता है।

कथन II : प्रत्येक ऑपेरॉन में विशिष्ट ऑपरेटर और विशिष्ट रिप्रेसर नहीं होते हैं।

143. (1) **[NCERT-II-90, 91]**

(1) A– सतत संश्लेषण, B– असंतत संश्लेषण, C– टेम्पलेट स्ट्रैंड, D– नव संश्लेषित स्ट्रैंड

144. (4) **[NCERT-II-192]**

जनसंख्या का आकार निम्न पर निर्भर करता है

(1) भोजन की उपलब्धता

(2) परभक्षण दबाव

(3) जलवायु परिस्थितियाँ

145. (4) **[NCERT-I-12 to 14]**

(A) आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अन्य बैक्टीरिया से भिन्न होती है।

(B) बैक्टीरिया में सबसे अधिक उपापचयी विविधता पाई जाती है।

(C) साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल 'a' पाया जाता है।

(D) माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है।

146. (4) **[NCERT-I-24 to 30]**

147. (2) **[NCERT-I-32, 33]**

युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रहते हैं

(v) पाइनस (vi) साइकस

(vii) अरंडी

148. (4) **[NMC Syllabus]**

(3) $\%\,\male\, K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}G_{1}$ – फैबेसी फैमिली

(4) $\female\, K_{2+2}C_{4}\,A_{2+4}\underline{G_{(2)}}$ – मूली (ब्रैसीकेसी फैमिली)

149. (4) **[NCERT-I-73 to 76]**

150. (2) **[NCERT-I-148]**

151. (4) **[NCERT-I-160]**

(4) ETS का कॉम्प्लेक्स bc_1 — कॉम्प्लेक्स III एवं IV के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण

152. (4) **[NCERT-I-174, 175]**

(a) H.H. Cousins - Ripened orange - Ethylene

(b) F.W. Went - Oat seedling - Indole compound.

(c) E.Kurosawa - Fungus - Gibberellins

(d) F. Skoog and Miller - Cytokinin

153. (1) **[NCERT-II-7 to 13]**

(i) Tapetum nourishes the developing pollen grain

(ii) Hilum represent the junction between ovule and funicle

(iii) In aquatic plants such as Water hyacinth and Water lily, pollination is by insect or wind

(iv) The primary endosperm nucleus is triploid

154. (2) **[NCERT-II-3 to 5]**

Statement-I : Flowers are the sites of sexual reproduction in angiosperms.

Statement-II : Typical anther is bilobed, dithecous and tetragonal structure. In malvaceae anther is monolobed.

155. (1) **[NCERT-I-46]**

Urochordate : All the members of this subphylum are :

(1) Exclusively marine

156. (1) **[NCERT-I-47]**

Statement-I : Teeth of cartilaginous fishes are modified placoid scales which are backwardly directed

Statement-II : Jaws of cartilaginous fishes are very powerful

157. (2) **[NCERT-I-80 to 84]**

	A	B	C	D
(2)	P	R	U	X

158. (1) **[Old-NCERT-I]**

(1) (A)—S, (B)—R, (C)—P, (D)—Q

159. (4) **[NCERT-I-197]**

The interstitial fluid contains

(1) water

(2) water soluble substance

(3) lymphocytes

160. (1) **[NCERT-II-61, 135]**

Statement-I : In AB blood group RBC will have both type of sugar

Statement-II : Antigens are chemicals that can induce immune response.

161. (4) **[NCERT-II-30]**

Female external genitalia are paired– labia majora, labia minora

Mons pubis, clitoris, Hymen – not paired

152. (4) **[NCERT-I-174, 175]**

(a) H.H. कजिन्स – पका हुआ संतरा – एथिलीन

(b) एफ.डब्ल्यू. वेंट – जई का अंकुर – इंडोल यौगिक

(c) ई. कुरोसावा – कवक – जिबेरेलिन

(d) एफ. स्कूग एवं मिलर – साइटोकाइनिन

153. (1) **[NCERT-II-7 to 13]**

(i) टैपेटम विकसित हो रहे परागकण को पोषण देता है।

(ii) हाइलम, बीजांड एवं फ्यूनिकल के जोड़ को दर्शाता है।

(iii) जलीय पौधों जैसे जलकुंभी एवं कमल में परागण हवा अथवा कीट द्वारा होता है।

(iv) प्राथमिक एण्डोस्पर्म नाभिक अगुणित होता है।

154. (2) **[NCERT-II-3 to 5]**

कथन–I : पुष्प आवृतबीजियों में लैंगिक जनन के स्थल होते हैं।

कथन–I : प्रारूपिक परागकोष द्विपालित, द्विकोष्ठीय तथा चतुष्कोणीय संरचना का होता है।

155. (1) **[NCERT-I-46]**

यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के सभी सदस्य होते हैं

(1) पूर्णतः समुद्री

156. (1) **[NCERT-I-47]**

कथन-I : उपास्थिय मछलियों के दाँत पीछे की ओर निर्देशित परिवर्तित प्लेकोइड शल्क होते हैं।

कथन-II : उपास्थिय मछलियों के जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं।

157. (2) **[NCERT-I-80 to 84]**

	A	B	C	D
(2)	P	R	U	X

158. (1) **[Old-NCERT-I]**

(1) (A)—S, (B)—R, (C)—P, (D)—Q

159. (4) **[NCERT-I-197]**

इंटरस्टिशियल द्रव में पाया जाता है

(1) जल

(2) जल में घुलनशील पदार्थ

(3) लिम्फोसाइट

160. (1) **[NCERT-II-61, 135]**

कथन-I : AB रक्त समूह में RBC दोनों प्रकार की शर्करा रखती है

कथन-II : प्रतिजन वे रसायन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।

161. (4) **[NCERT-II-30]**

स्त्री बाह्य जननांग युग्मित – लैबिया मेजोरा, लैबिया मिनोरा

स्त्री बाह्य जननांग अयुग्मित – मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, हाइमन

162. (3) **[NCERT-II-27 to 31]**

(3) Both A and R are true and R is correct explanation of A

163. (3) **[NCERT-II-141]**

Several genes Protooncogenes called have been identified in normal cells which when activated will turn into oncogenes under certain conditions could lead to cancerous transformation of cells :-

164. (3) **[NCERT-I-100]**

True for nucleolus

(3) It is a site for active ribosomal RNA synthesis

165. (4) **[NCERT-II-172, 173]**

The application of PCR

(1) Detection of very low concentration of bacteria or virus

(2) Detection of mutations in genes in suspected cancer patients

(3) Amplification of desired DNA segment

166. (2) **[NCERT-II-168 to 170]**

Bacterial colonies that have a foreign DNA fragment inserted in to the plasmid will appear white, because-

(2) β-galactosidase gene shows insertional inactivation due to insertion of foreign DNA

167. (3) **[NCERT-II-158]**

The mammary gland bearing animal

B. Bear

C. Rabbit

D. Hippopotamus

E. Sea cow

168. (4) **[NCERT-II-158]**

The biofertiliser – Azospirillum, Anabaena and Azotobacter

169. (1) **[NCERT-II-159]**

Two species of fungus, which are used in the production of the antibiotics :

A. Penicillium notatum

B. Cephalosporium acremonium

170. (2) **[NCERT-II-182]**

(2) α-1-antitrypsin injections – for Treatment of emphysema

171. (4) **[NCERT-II-184, 185]**

(4) (A) is true, but (R) is false

172. (1) **[NCERT-I-48, 49]**

Bufo–vertebrates possesses two pairs of limbs, tympanum and only one ventricle in its heart:

162. (3) **[NCERT-II-27 to 31]**

(3) A एवं R दोनों सही हैं तथा R सही व्याख्या है

163. (3) **[NCERT-II-141]**

सामान्य कोशिकाओं में कई जीन पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटो–ऑन्कोजीन कहते हैं, जो सक्रिय होने पर ऑन्कोजीन में बदल सकते हैं और कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं।

164. (3) **[NCERT-I-100]**

केन्द्रिका के बारे में सही है

(3) यह RNA के सक्रिय संश्लेषण का स्थल है।

165. (4) **[NCERT-II-172, 173]**

PCR का उपयोग निम्न में होता है

(1) बैक्टीरिया/वायरस की बहुत कम मात्रा की पहचान

(2) कैंसर रोगियों में जीन उत्परिवर्तन की पहचान

(3) इच्छित DNA खंड का प्रवर्धन

166. (2) **[NCERT-II-168 to 170]**

जिन बैक्टीरियल कॉलोनियों प्लास्मिड में विदेशी DNA डाला गया होता है, वे सफेद दिखाई देती हैं क्योंकि

(2) β-गैलेक्टोसिडेज़ जीन में विदेशी DNA के कारण निष्क्रियता हो जाती है

167. (3) **[NCERT-II-158]**

स्तन ग्रंथि धारण करने वाले जानवर हैः

B. भालू

C. खरगोश

D. दरियाई घोड़ा

E. समुद्री गाय

168. (4) **[NCERT-II-158]**

जैव उर्वरक – एजोस्पाइरिलम, एनाबीना, एजोटोबैक्टर

169. (1) **[NCERT-II-159]**

कवक की दो प्रजातियों है जिनका उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किया जाता हैः

A. पेनिसिलियम नोटेटम

B. सेफालोस्पोरियम एक्रेमोनियम

170. (2) **[NCERT-II-182]**

(2) α–1–एंटीट्रिप्सिन इंजेक्शन– इम्फइसेमा

171. (4) **[NCERT-II-184, 185]**

- (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

172. (1) **[NCERT-I-48, 49]**

बुफो – कशेरुकी प्राणी में दो जोड़ी अंग, एक टिम्पेनम और हृदय में केवल एक निलय होता हैः

173. (4) **[NCERT-II-110, 111]**

(A) When we see starch we apparently are peeping into the past.

(B) Huge clusters of galaxies comprise the universe which is almost 13.8 million years old.

(C) The Big Bang theory talks of a huge explosion unimaginable in physical terms.

(D) Earth was supposed to have been formed about 4.5 bya.

174. (2) **[NCERT-II-115, 116]**

Post-industrialisation the increased number of melanised moths in England represents which type of natural selection Directional

175. (2) **[NCERT-I-245, 246]**

The hormone secreted by α and β cells of Islets of Langerhans of pancreas can be differentiated from each other as

(2) Former stimulates glycogenolysis while latter stimulates glycogenesis.

176. (4) **[NCERT-I-28 to 30]**

The non-vascular embryophytes – Bryophytes

(a) Have photosynthetic free-living gametophyte

(b) Show great ecological importance as some of its members are responsible for decomposition of rocks to make the substrate suitable for the growth of higher plants.

(d) Show vegetative reproduction through fragmentation, gemmae, and budding

177. (3) **[NCERT-II-154]**

Primary treatment in a sewage treatment plant:

(3) It is a physical process

178. (3) **[NCERT-I-206]**

The kidneys of a healthy adult human.

(1) They are situated between the levels of 12th thoracic and third lumbar vertebra.

(2) They are located close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity.

(3) Each of them measures about 10-12 cm in length

(4) The thickness of each one of them is 2-3 cm.

179. (4) **[NCERT-I-126]**

Stage which shows transition to metaphase-1 is also associated with :

(4) Breakdown of nuclear envelope

180. (2) **[NCERT-I-122 to 122]**

173. (4) **[NCERT-II-110, 111]**

(A) जब हम तारों को देखते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से अतीत में झाँक रहे होते हैं।

(B) आकाशगंगाओं के विशाल समूह ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जो लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है।

(C) बिग बैंग सिद्धांत एक विशाल विस्फोट की बात करता है जिसकी भौतिक दृष्टि से कल्पना भी नहीं की जा सकती।

(D) पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ माना जाता है।

174. (2) **[NCERT-II-115, 116]**

औद्योगीकरण के बाद इंग्लैंड में मेलेनिन युक्त पतंगों की बढ़ती संख्या दिशात्मक प्रकार के प्राकृतिक चयन का प्रतिनिधित्व करती है

175. (2) **[NCERT-I-245, 246]**

अग्नाशय के लैंगरहैंस आइलेट्स की α और β कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन को एक दूसरे से इस प्रकार विभेदित किया जा सकता है:

पहला ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करता है जबकि दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है।

176. (4) **[NCERT-I-28 to 30]**

नान–वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स – ब्रायोफाइट्स

(a) इनमें प्रकाश संश्लेषक मुक्त–जीवित गैमीटोफाइट होते हैं।

(b) इनका पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इनके कुछ सदस्य चट्टानों के अपघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं जिससे उच्च पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त आधार बनता है।

(d) खण्डन, जेमी और मुकुलन के माध्यम से कायिक जनन प्रदर्शित करता है।

177. (3) **[NCERT-II-154]**

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राथमिक उपचार के संबंध में निम्नलिखित सही है:

यह एक भौतिक प्रक्रिया है

178. (3) **[NCERT-I-206]**

एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के गुर्दों के संबंध में सही है।

(1) वे 12वें वक्षीय और तीसरे लम्बर कशेरुका के स्तर के बीच स्थित होते हैं।

(2) ये पृष्ठीय गुहा की उदर आंतरिक दीवार के निकट स्थित होते हैं।

(3) प्रत्येक गुर्दे की लंबाई लगभग 10–12 सेमी होती है।

(4) प्रत्येक गुर्दे की मोटाई 2–3 सेमी होती है।

179. (4) **[NCERT-I-126]**

मेटाफेज–1 में संक्रमण दर्शाने वाली अवस्था है

केन्द्रक आवरण का पतन

180. (2) **[NCERT-I-122 to 122]**